

软件工程专业人才培养方案

一.专业简介

软件工程专业2015年开始招生，现拥有“软件工程”省级教学团队，获批“省级传统专业改造提升项目”，与学院其他专业一起形成了以“地方性、应用性与先进性的相互融合，课堂教学、自主学习与创新实践的相互融合，校企合作、产学研合作与国际（地区）合作的相互融合”为主要内涵的人才培养模式。专业以教学质量持续改进为抓手，建立面向“解决复杂工程问题能力”的教育新理念和持续改进机制，培养具有软件系统设计与开发能力的高素质应用型工程技术人才，对接数字中国战略，为安徽省新一代信息技术、人工智能等新兴产业发展提供人力支撑。

二.培养目标

本专业贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以社会需求为导向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，具有良好的职业道德和社会责任感，掌握软件工程相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法，具备软件设计与编程、项目规范管理、交流与组织协调等能力，具有终身学习、组织管理和团队合作能力，具有一定的创新能力，能在计算机及相关信息技术领域从事软件系统分析、设计、开发、测试、维护、管理与服务等工作的高素质应用型工程技术人才。

本专业学生毕业后5年左右能达成下列目标：

目标1：具备良好的职业道德、人文社会科学素养、工程素养以及社会责任感，能够为社会发展贡献正能量；

目标2：具备研究、分析和解决专业职位相关复杂问题的能力，能够胜任软件系统设计与开发工程师及相关岗位工作；

目标3：能够理解团队利益相关者需求并能与团队成员进行有效的沟通与协作，具备项目组织和管理能力以及国际视野；

目标4：具备开拓创新精神，能够坚持自主学习和终身学习，适应社会发展和软件技术革新的需要。

三.毕业要求

1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

识用于解决软件工程领域复杂工程问题。

1.1：将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于软件工程问题的表述；

1.2：能针对具体的复杂软件工程问题建立模型并求解；

1.3：能够将软件工程及计算机类专业知识和数学模型方法用于推演、分析软件工程领域复杂工程问题；

1.4：能够将软件工程及计算机类专业知识和数学模型方法用于软件工程领域复杂工程问题解决方案的比较与综合。

2.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析软件工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1：能够运用数学、自然科学、工程科学以及专业知识，识别和判断软件工程领域复杂工程问题的关键环节；

2.2：能够基于软件工程基本原理、模型和方法按照工程化思想表达软件工程领域复杂工程问题；

2.3：能够运用现代技术获取相关文献，通过文献检索和资料查询等方法对软件工程问题的多种解决方案进行分析和评价，以获得有效的解决方案。

3.设计/开发解决方案：能够设计针对软件工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足软件工程及应用领域的特定需求的系统、组件或模型；并能够在系统设计与开发过程中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.2：能够针对特定需求设计软件组件、软件算法或软件系统；

3.3：能在软件系统、组件的设计与实现过程中体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1：掌握软件工程产品开发全周期、全流程的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；

4.研究：能够基于软件工程原理并采用科学的软件工程方法，对软件工程及应用领域中的复杂工程问题进行研究，包括：专业实验设计、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1：能够基于软件工程与计算机的相关原理，调研、分析和选择软件工程领域复杂工程问题的解决方案；

4.2：能够根据选择的解决方案，选择合适的软硬件平台，设计实验方案；

4.3：能够根据实验方案，搭建实验平台，开展实验，并基于实验数据通过信息综合得到合理有效的结论。

5.使用现代工具：能够针对软件工程相关领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂软件工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.3：能够针对软件工程领域复杂工程问题中的具体对象，开发、选用满足特定需求的现代工具，对专业问题进行模拟与预测，并能够分析其局限性。

5.1：了解软件工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性；

5.2：能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对软件工程领域复杂工程问题进行分析、计算、以及对其解决方案进行设计、实现和测试；

6.工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1：了解软件工程领域的相关技术、标准，知识产权、行业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响；

6.2：能够基于工程相关背景知识，分析和评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

7.环境和可持续发展：能够理解和评价复杂软件工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1：能理解软件工程和计算机领域相关的工程实践活动对环境保护与社会可持续发展的影响；

7.2：能够站在环境保护和可持续发展的角度思考软件工程实践的可持续性，理解和评价软件产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1：具有正确的世界观、人生观、价值观和社会责任感，具备爱国主义精神和务实求真的态度；

8.2：具备工匠精神，能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，并履行责任。

9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1：具有良好的健康体魄，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有积极心态和团队合作精神，能够认识到工程项目的多学科特性，并理解多学科背景下的团队中不同成员的职责和任务；

9.2：具备协调、组织和管理能力，能够在多学科背景下的项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

。

10.沟通：具有较强的沟通能力，能够就软件工程及计算机相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1：能够就软件工程和计算机相关领域的复杂工程问题的解决方案、过程与结果，与业界同行及社会公众进行交流，通过书面报告、设计文档、编写代码和口头陈述清晰地表达个人观点或设计理念；

10.2：能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定的外语运用能力，通过阅读国内外技术文献、参加学术讲座等环节，理解不同文化、技术行为之间的差异。

11.项目管理：具有一定的软件工程项目管理的知识和能力，理解并掌握软件工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1：理解从事软件工程实践活动所需的经济与管理因素，掌握软件工程管理原理与经济决策方法；

11.2：能够在多学科背景下，综合考虑软件工程及计算机相关项目中涉及的时间及成本管理、质量及风险管理、人力资源管理等因素，并给出解决方案。

12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，不断学习和适应发展的能力。

12.1：能够认识到自主学习和终身学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识；

12.2：具备自主学习新知识和新技术的能力，适应社会和软件工程行业技术发展需要。

四.主干学科

软件工程、计算机科学与技术。

五.专业核心课程与特色课程

（一）专业核心课程：程序设计基础、数据结构与算法、数据库原理与应用、操作系统、计算机网络、软件

[illegible]

[illegible]

	d203010108	程序设计基础	4.5	80	52	28	0	0	0	4+ 2							考试	信息学院
	d203010109	离散数学	2.5	42	42	0	0	0	0	3							考试	信息学院
	d203010110	软件工程专业导论	2	40	16	24	0	0	0	2+ 2							考查	信息学院
	d202010006	高等数学A(2)	5	80	80	0	0	0	0	5							考试	金融学院
	d202010106	线性代数A	3	48	48	0	0	0	0	3							考试	金融学院
	d203010111	数据结构与算法	3.5	64	48	16	0	0	0	3+ 1							考试	信息学院
	d218010007	大学物理（1）	3	52	40	12	0	0	0	4+ 2							考试	机电学院
	d202010107	概率统计A	4	60	60	0	0	0	0	4							考试	金融学院
	d203010112	数据库原理与应用	2.5	48	32	16	0	0	0	2+ 1							考试	信息学院
	d203010113	数字逻辑	3.5	64	48	16	0	0	0	3+ 1							考试	信息学院
	d218010005	大学物理（2）	3	52	40	12	0	0	0	4+ 2							考试	机电学院
	d203010114	操作系统	3.5	64	48	16	0	0	0	3+ 1							考试	信息学院
	d203010115	计算机网络	3.5	64	48	16	0	0	0	3+ 1							考试	信息学院
	d203010116	计算机组成原理	3.5	64	48	16	0	0	0	3+ 1							考试	信息学院
	d203010117	软件设计与体系结构	2.5	48	32	16	0	0	0	4+ 2							考试	信息学院
	小计			54	940	752	188	0	0	0	18	18	17	12	6	0	0	0
专业基础课应修 54 学分，其中实践教学 8 学分																		
专业限选课	d203010118	编译方法	2	32	32	0	0	0	0	2							考试	信息学院
	d203010119	软件需求工程	2.5	48	32	16	0	0	0	4+ 2							考查	信息学院
	d203010121	软件项目管理	2.5	48	24	24	0	0	0	3+ 3							考查	信息学院
	d203010120	软件质量保证与测试	2.5	48	24	24	0	0	0	3+ 3							考查	信息学院
	d203010122	软件项目综合实践	1.5	32	0	32	0	0	0	+4							考查	信息学院
	小计			11	208	112	96	0	0	0	0	0	0	8	12	4	0	
专业限选课应修 11 学分，其中实践教学 4 学分																		
专业任选课	d203010123	面向对象程序设计	2.5	48	32	16	0	0	0	2+ 1							考查	信息学院
	d209010007	大学英语（4）	2	32	32	0	0	0	0	2								外语学院
	d203010124	算法设计与分析	2	32	32	0	0	0	0	2							考查	信息学院
	d203010130	Web编程	3	56	32	24	0	0	0	2+ 2							考查	信息学院
	d203010	国产软件软硬协同创新	1.5	32	0	32	0	0	0	+2							考查	信息学院

[illegible]